

Gastro AI Pro Intellektual Tizimi

Tizim funksiyalari va skrinshotlar bo'yicha batafsil tahlil

Tibbiyot va Sun'iy Intellect Integratsiyasi

1-Funksiya: Tana Tuzilishini Aniqlash (Antropometriya)

Gastro AI Pro tizimi ishni bemorning boshlang'ich antropometrik ko'rsatkichlarini yig'ishdan boshlaydi. Bu bosqichda tizim foydalanuvchining somatotipini aniqlash uchun kerakli ma'lumotlarni qabul qiladi.



The screenshot shows a data entry form with the following fields and values:

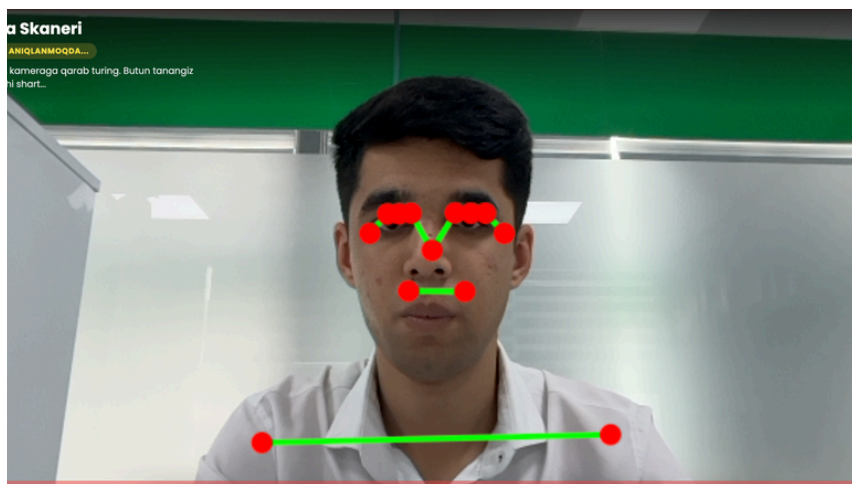
Yoshingiz	Jinsingiz
35	Erkak
Bo'yingiz (sm)	
Masalan: 175	
Vazningiz (kg)	Ko'krak aylanasi (sm)
Masalan: 70	Masalan: 90

Pinye indeksi yordamida tana tuzilishini hisoblash interfeysi.

Tizim kiritilgan ma'lumotlar asosida Pinye indeksini hisoblab chiqadi. Ushbu ko'rsatkich oshqozonning anatomik joylashuvi (masalan, braximorflarda ko'ndalang, dolixomorflarda vertikal) va devorining qalinligini prognoz qilish imkonini beradi. Screenshotdagi o'lchamlarga ko'ra, bemorning indeksi o'rtacha qiymatga tushib, u "Mezomorf" (Normostenik) tana tuzilishiga ega ekanligi aniqlanadi.

2-Funksiya: Tana Skaneri va Real Vaqtda Fenotiplash

Bemor kiritgan ma'lumotlarni obyektiv tasdiqlash uchun tizim sun'iy intellektga asoslangan kompyuter ko'rishi (Computer Vision) funksiyasini ishga tushiradi.

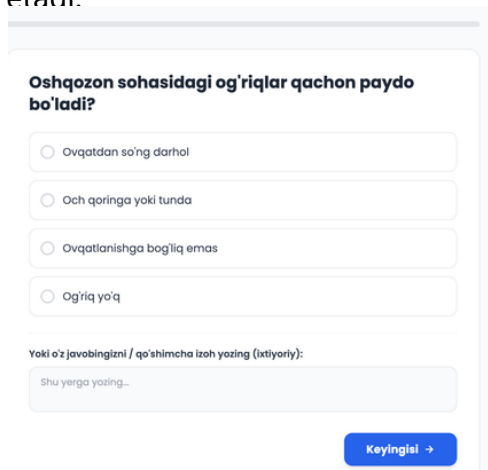


MediaPipe va BlazePose modellari orqali tana o'lchamlarini real vaqtda skaner qilish.

Ushbu funksiya kamera orqali inson tanasidagi 33 ta asosiy tayanch nuqtalarini aniqlaydi. Tizim yelka kengligi, qomatning mutanosibligi kabi ko'rsatkichlarni chamalab, dastlabki kiritilgan antropometrik ma'lumotlarni raqamli vizual tahlil orqali sinxronlashtiradi.

3-Funksiya: Klinik Anamnez va Tibbiy So'rovnoma

Somatotip aniqlangandan so'ng, tizim klinik belgilarni chuqur tahlil qilish uchun moslashtirilgan aqlli so'rovnomani taqdim etadi.

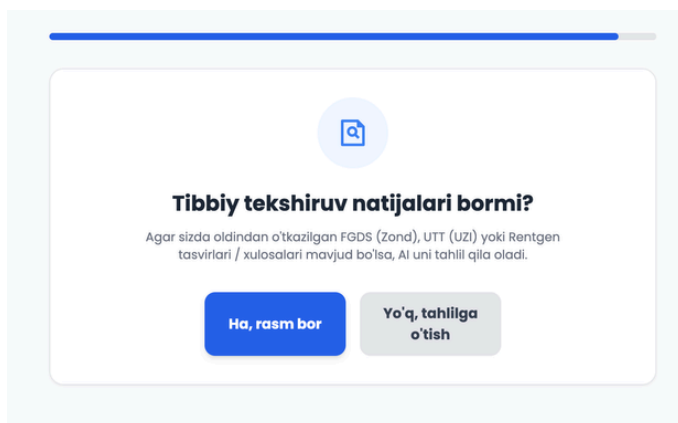


Og'riq etiologiyasini aniqlash.

Og'riqning qachon paydo bo'lishi (masalan, och qoringa yoki tunda) oshqozon yoki o'n ikki barmoqli ichak yarasiga ishora qiluvchi eng kuchli klinik belgilardan biridir. Ushbu bosqichda olingan javoblar keyingi differensial diagnostika algoritmining mantiqiy tarmog'ini shakllantiradi.

4-Funksiya: Tibbiy Tekshiruv Natijalarini Yuk- lash

Gastro AI Pro tizimi mavjud tibbiy tasvirlarni o'z ichiga qamrab olishi va ularni chuqur o'rganishi mumkin.



Tasviriy ma'lumotlarni ResNet50 tarmog'iga yuborish.

Foydalanuvchi "Ha, rasm bor" tugmasini bosib, o'zidagi FGDS, UTT (UZI) yoki Rentgen suratlarini yuklaydi. Tizim bu tasvirlarni chuqur konvolyutsion neyron tarmoqlari (ResNet50) yor-

damida pikselma-piksel tahlil qilib, inson ko'zi ilg'amaydigan patologik to'qima o'zgarishlarini qidiradi.

5-Funksiya: Yakuniy AI Tashxisi

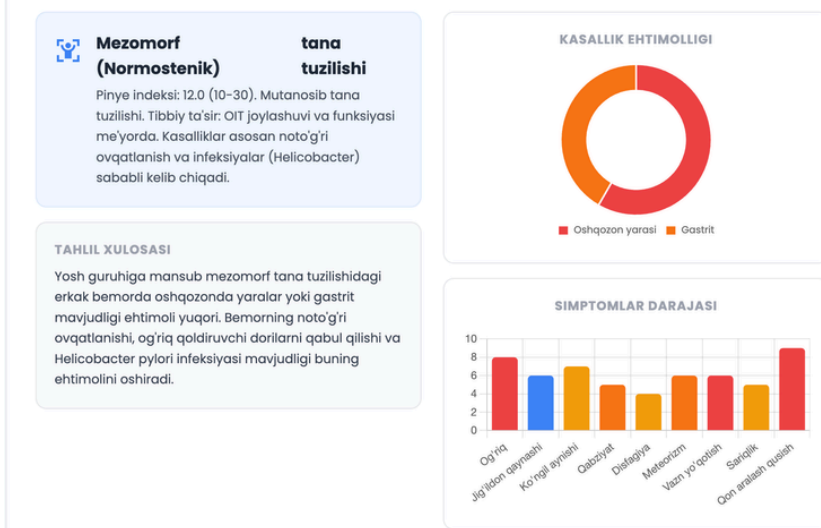
Barcha antropometrik, simptomatik va vizual ma'lumotlar jamlangach, tizim asosiy yakuniy xulosani ekranga chiqaradi.



Bu yerda tizim katta ehtimollik bilan "Oshqozon yarasi" va qisman "Gastrit" borligini hisoblab chiqadi. Xulosa qismida bemorning somatotipi (Mezomorf), infeksiyalar (Helicobacter pylori) va og'riq qoldiruvchi dorilarni qabul qilishi kasallikka asosiy sabab bo'layotgani aytib o'tiladi.

6-Funksiya: Simptomlar Darajasi Grafigi

Ushbu funksiya bemordagi barcha kasallik belgilarining og'irlik darajasini vizual grafik ko'rinishida baholaydi.



Grafikda qon aralash qusish (9 ball) va og'riq (8 ball) eng yuqori darajada ekanligi namoyon bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar shifokorga bemorning holati tezkor tibbiy yordamni talab qilishi mumkinligini ogohlantiradi.

7-Funksiya: Simptomlar va Ko'rsatkichlar Jadvali

Grafik ma'lumotlar diagnostikani to'ldirish uchun batafsil jadval shakliga o'tkaziladi.

KO'RSATKICH / BELGI	HOLATI	IZOH / BOG'LIQLIK
Og'riq	Kuzatildi	Oshqozon sohasidagi og'riq och qoringa va tunda paydo bo'ladi.
Jig'ildon qaynashi	Kuzatildi	Ovqatdan so'ng va yotganda kuchayadi.
Ko'ngil aynishi	Kuzatildi	Qayt qilishdan yengillashadi.
Qabziyat	Kuzatildi	Ich qotishi ko'p kuzatilmoqda.
Ishtaha	Pasaygan	Ishtaha pasaygan, ishib qolish holati bor.
Disfagiya	Kuzatildi	Qattiq ovqat yutishda qiynaladi.
Meteorizm	Kuzatildi	Kuchli va tez-tez dam bo'lishi mavjud.
Sariqlik	Kuzatildi	Teri va ko'z oqining sarg'ayishi.
Qon aralash qusish	Kuzatildi	Juda muhim belgi holatida.

Ushbu jadvalda "Jig'ildon qaynashi", "Ko'ngil aynishi", "Qabziyat", "Disfagiya" kabi belgilar tizim tomonidan tahlil qilinib, ularning qaysi vaziyatlarda paydo bo'lishi aniq yozib beriladi. Bu shifokor uchun ajoyib qulaylik yaratadigan to'liq klinik vizitkada aylanadi.

8-Funksiya: Tavsiya Etilgan Diagnostik Tekshiruvlar

Tizim aniqlangan ehtimoliy tashxisga asoslanib, qaysi tekshiruvlar eng yuqori aniqlikni berishini hal qiladi.

Tavsiya etilgan diagnostik tekshiruvlar ketma-ketligi

- 1. FGDS (Fibrogastroduodenoskopiya)**
 Oshqozon va o'n ikki barmoq ichakni ichki tekshirish usuli. Qatlam o'rni yengil anesteziya bilan bajarilishi mumkin.

NIMA UCHUN USHBU KASALLIKDA ZARUR?
 Oshqozon yaralari yoki gastritni aniqlashda bu tekshiruv muhim. Shikoyatlar e'tiboridan, yaralarni tekshirish uchun FGDS tavsiya etiladi.
- 2. Helicobacter pylori testi**
 Nafas olish testi yoki qonni tekshirish orqali bakteriyani aniqlash.

NIMA UCHUN USHBU KASALLIKDA ZARUR?
 Helicobacter pylori infeksiyasi oshqozon yaralariga sabab bo'lishi mumkinligi uchun bu tekshiruv ahamiyatli.

AI modeli Mezomorf bemorda oshqozon devorini aniq ko'rish va yara etiologiyasini tasdiqlash uchun **FGDS** va bakterial **Helicobacter pylori** testini o'tkazish eng optimal va zaruriy qadam ekanligini ta'kidlaydi.

9-Funksiya: Inkor Etiladigan Tekshiruvlar

Ortiqcha xarajatlar va tibbiy jihatdan keraksiz muolajalarning oldini olish uchun "Samarasiz tekshiruvlar" bloki ishlaydi.

⊗ Inkor etiladigan tekshiruvlar

⊗ Kompyuter tomografiya

NIMA UCHUN MOS EMAS?

Oshqozon-ichak kasalliklari uchun tomchilatma yoki radiatsiya ta'sirini cheklash maqsadida hojat yo'q.

Tizim bu holatda **Kompyuter tomografiyasini** (CT) rad etadi, chunki shilliq qavat sathi o'zgarishlarini aniqlashda CT apparatining nurlanish ta'siri bemorga keraksiz va foydasi past hisoblanadi.

Xulosa

Gastro AI Pro o'zining bosqichma-bosqich ishlash funksiyalari orqali bemorni chuqur va aniq skaner qiladi. 1-funksiyadan to 9-funksiyagacha bo'lgan algoritm inson omilini kamaytirgan holda eng ishonchli diagnostik va davolash rejasini shakllantirishga yordam beradi.